

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 名大理系数学 2027 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

理科系

第2回 予想問題 問題紙・数学公式集

数 学

(情—自然, コン・理・医・工・農)

試験時間 150 分 | 満点 100 点 | 大問 4 題

注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は大問

1

 ~

4

 の 4 題からなる。すべてに解答すること。
- 解答は必ず各問題別の解答欄に記入し、裏に記入してはいけない。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 巻末の数学公式集は問題と無関係に作成されたものであるが、答案作成にあたって利用してよい。

(三角関数)

$$17. \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$18. \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$19. \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$20. \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}, \quad \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \}$$
$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}, \quad \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$$

$$21. \sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$
$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$22. a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha), \quad \left(\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

(数列)

$$23. \text{初項 } a, \text{ 公差 } d, \text{ 項数 } n \text{ の等差数列の和: } S_n = \frac{1}{2}n(a + \ell) = \frac{1}{2}n\{2a + (n-1)d\}, \quad (\ell = a + (n-1)d)$$

$$24. \text{初項 } a, \text{ 公比 } r, \text{ 項数 } n \text{ の等比数列の和: } S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

$$25. 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2$$

(三角関数)

$$17. \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$18. \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$19. \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$20. \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}, \quad \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \}$$
$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}, \quad \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$$

$$21. \sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$
$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$22. a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha), \quad \left(\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

(数列)

$$23. \text{初項 } a, \text{ 公差 } d, \text{ 項数 } n \text{ の等差数列の和: } S_n = \frac{1}{2}n(a + \ell) = \frac{1}{2}n\{2a + (n-1)d\}, \quad (\ell = a + (n-1)d)$$

$$24. \text{初項 } a, \text{ 公比 } r, \text{ 項数 } n \text{ の等比数列の和: } S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

$$25. 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2$$

第3回 解答・解説

・ 大問1 —— 2重根号の数列と三角関数

【(1)】 数学的帰納法で $0 < a_n < 2$ を示す。 $a_1 = \sqrt{2}$ は $0 < \sqrt{2} < 2$ をみたす。 $0 < a_n < 2$ を仮定すると $2 < 2 + a_n < 4$ だから、正の平方根をとって $\sqrt{2} < \sqrt{2 + a_n} < 2$ 、すなわち $0 < a_{n+1} < 2$ となる。よってすべての n で $0 < a_n < 2$ である。

次に増加を示す。 $0 < a_n < 2$ のとき

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = (2 + a_n) - a_n^2 = -(a_n - 2)(a_n + 1)$$

であり、 $a_n < 2$ より $a_n - 2 < 0$ 、 $a_n + 1 > 0$ だから右辺は正である。 $a_{n+1}, a_n > 0$ だから $a_{n+1}^2 > a_n^2$ は $a_{n+1} > a_n$ を意味する。よって

答: $0 < a_n < 2$ かつ $a_n < a_{n+1}$

が成り立つ。 ■

【(2)】 数学的帰納法で示す。 $n = 1$ のとき $2 \cos \frac{\pi}{2^2} = 2 \cos \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} = a_1$ で成り立つ。 $a_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$ を仮定する。半角の関係 $1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$ を用いると、 $\theta = \frac{\pi}{2^{n+1}}$ として

$$2 + a_n = 2 + 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}} = 2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{2^{n+1}} \right) = 4 \cos^2 \frac{\pi}{2^{n+2}}$$

となる。 $0 < \frac{\pi}{2^{n+2}} < \frac{\pi}{2}$ だから $\cos \frac{\pi}{2^{n+2}} > 0$ であり、正の平方根をとって

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} = \sqrt{4 \cos^2 \frac{\pi}{2^{n+2}}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+2}}$$

となる。これは $n + 1$ のときの主張である。よってすべての n で

答: $a_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$

が成り立つ。 ■